
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Respuesta electromagnética del WCD a la captura de neutrones

Electrones y positrones secundarios

Informe técnico

“Producción, transporte y umbral Cherenkov de los electrones y positrones generados por los fotones de captura en agua pura y en agua con NaCl para neutrones de 1 meV a 1 keV: reproducción de la Sección 4.2 de la tesis”

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

6 de octubre de 2026

Resumen

Este informe estudia el tercer eslabón de la respuesta del detector Cherenkov de agua (WCD) a la captura de neutrones de la Campaña 1 (dieciséis energías entre 1 meV y 1 keV, agua pura y agua con 2.5, 5 y 10 % de NaCl, 10^5 neutrones por corrida, QGSP_BERT_HP sin $S(\alpha, \beta)$): los electrones y positrones que producen los fotones de captura. Un script del repositorio procesa en 35 segundos los 64 archivos crudos (87 millones de pasos de 28 millones de trazas) y un notebook regenera las figuras de electrones de la tesis. De 152 cifras publicadas, 118 se reproducen exactamente y 20 dentro de un intervalo de histograma; las diferencias son ocho celdas mal transcritas de la Tabla E.1 y la posición del máximo de la Fig. 4.46, que fluctúa de una energía a otra. El análisis muestra que la columna de proceso del archivo es el proceso que limitó el paso, no la interacción del electrón: los pasos **Scintillation** son pasos de longitud cero al detenerse cada electrón, la forma de la Fig. 4.46 la fija la competencia entre **eIoni** y **Cerenkov** por limitar el paso, y el máximo del espectro de los pasos **Cerenkov** (264.09 keV) es el umbral de un índice de refracción $n = 1.33$ que la simulación usó en los cuatro medios; el segundo máximo, a 186.2 keV, es el umbral del vidrio Pyrex del PMT. Por captura, los rendimientos casi no dependen de la energía del neutrón: en agua pura cada captura produce 6.3–6.8 electrones y 0.92–1.03 trazas que emiten luz Cherenkov; con 10 % de NaCl, 14.7–16.1 electrones y 2.2–2.5 trazas emisoras, con una longitud de trayectoria sobre el umbral 5.3–5.7 veces mayor.

Índice

1	Objeto y alcance	2
2	Datos de entrada	2
3	Método	3
4	Pasos por proceso	4
5	El “espectro de ionización” (Fig. 4.46)	6
6	Energía inicial de los electrones y positrones	7
7	El umbral Cherenkov en la simulación	8
7.1	Los pasos Cherenkov del Pyrex	9
8	Ajuste fino del máximo (Fig. 4.47, Tabla 4.18)	10
9	Pasos en la ventana del máximo (Tabla 4.19)	11
10	Rendimientos por captura	12
11	Energía de todos los pasos (Figs. E.3 y E.4)	13
12	Verificación frente a la tesis	13
12.1	Definiciones reconstruidas	13
12.2	Resultado	14
12.3	Correcciones incorporadas en la tesis	14
13	Reproducibilidad	15
14	Conclusiones	15

1. Objeto y alcance

La Sección 4.2 de la tesis sigue la cadena que convierte cada captura en una señal,

$$n \longrightarrow \text{captura} \longrightarrow \gamma_{\text{Cap}} \longrightarrow e^-, e^+ \longrightarrow \text{radiación Cherenkov} \longrightarrow \text{PMT}.$$

El transporte y la captura de los neutrones se documentan en el informe *Respuesta del WCD a flujos monocromáticos de neutrones*, y los fotones de captura en *Respuesta electromagnética del WCD a la captura de neutrones: fotones gamma*, ambos en esta carpeta. Este informe trata los electrones y positrones. La carga y la eficiencia de detección se estudian en *Respuesta electromagnética del WCD a la captura de neutrones: carga total y eficiencia de detección*, en esta misma carpeta; los fotones Cherenkov no tienen todavía un análisis propio. Los objetivos son:

1. procesar de forma reproducible los archivos crudos de los $e^\pm$ de las 64 corridas;
2. reconstruir las definiciones de las figuras y tablas de electrones de la tesis, verificar sus cifras y corregir los errores;
3. explicar qué registra el archivo y qué significan los “procesos” que cuenta la tesis;
4. dar rendimientos por captura que separen la fuente (número y energía de los fotones) del transporte de los electrones, como base del análisis de la luz Cherenkov.

Tabla 1: Correspondencia entre la parte de electrones de la Sección 4.2 de la tesis y este informe.

Tesis	Contenido	Este informe
Fig. 4.45, Tabla E.1	Pasos por proceso de los $e^\pm$ en el tanque	Sec. 4, Fig. 1; Tabla E.1 corregida
Fig. 4.46	“Espectro de los electrones que ionizan”	Sec. 5, Figs. 3, 4
Tabla 4.17	Índice de refracción y umbral Cherenkov	Sec. 7
Fig. 4.47, Tabla 4.18	Ajuste fino del máximo Cherenkov	Sec. 8, Fig. 8, Tabla 3
Tabla 4.19	Electrones en la ventana del máximo	Sec. 9, Tabla 4
Figs. E.3, E.4	Espectro de los $e^\pm$ (1 meV y 1 keV)	Fig. 10
—	Energía inicial, rendimientos por captura, Pyrex	Secs. 6, 10, 7.1 (nuevo)

2. Datos de entrada

Los archivos están en la carpeta `Electrones/energia/` del equipo del autor (4.2 GB, no están en el repositorio): `rastreo-electron-AP-*.txt`, `rastreo-electron-A-25NaCl-*.txt`, `rastreo-electron-A-5NaCl-*.txt` y `rastreo-electron-A-10NaCl-*.txt`. El de 300 meV en agua pura se copió de `Imagenes-radiacion-EM/imagenes-resultados/Cherenkov/300meV/Agua-pura/rastreo-electron.txt` (suma MD5 idéntica). Son las mismas corridas de la Campaña 1: en cada una el número de trazas de positrones coincide, con una diferencia de 0 a 4, con el de conversiones conv del archivo de fotones.

Cada fila es un paso de un e^- o e^+ , escrito por `G4WCDSteppingAction.cc` (etiqueta `campana-1-QGSP_BERT_HP`):

```
partícula proceso trackID parentID paso x y z E
```

donde `proceso` es `GetProcessDefinedStep()`, el proceso que *limitó* el paso, (x, y, z) [mm] la posición posterior y E [MeV] la energía cinética posterior. Cuatro consecuencias:

- La ionización continua, la dispersión múltiple y la emisión Cherenkov actúan en todos los pasos; la columna solo dice cuál fijó la longitud del paso. Contar filas por proceso es contar pasos, no interacciones.
- Cuando un electrón se detiene, GEANT4 registra el último paso (casi siempre `eIoni` con $E = 0$) y añade un paso de longitud cero con $E = 0$ limitado por `Scintillation`. El número de pasos `Scintillation` es el 99.7–99.9% del número de trazas: cuenta electrones detenidos. El material no tiene rendimiento de centelleo y no se produce luz de centelleo.
- Las trazas no son contiguas: `G4Cerenkov` suspende el electrón para seguir primero sus fotones ópticos, y los pasos de los electrones de un mismo evento se intercalan. Cada traza se sigue por su `trackID`, que es único dentro de un evento; un nuevo paso 1 con el mismo `trackID` abre otra traza.
- Falta el punto inicial de cada traza: la energía de producción no se conoce, solo la energía tras el primer paso.

3. Método

El script `procesar_electrones.py` recorre cada archivo una vez y escribe un `resumen_electrones.json` por corrida y `resumen_electrones_campana.tsv`. Las definiciones son:

- **Tanque:** $|x|, |y| \leq 480$ mm y $0 \leq z \leq 1330.05$ mm, como en el informe de los fotones. **Tanque estricto:** $z \leq 1330$ mm, el criterio de los notebooks de electrones de la tesis; las cifras de la tesis y las figuras de este informe lo usan salvo que se indique otra cosa. Entre el 12 y el 26% de los pasos de $e^\pm$ quedan fuera del tanque, cuatro quintas partes por encima de la tapa.
- **Energía inicial aproximada:** la energía tras el paso 1 de cada traza que nace en el tanque (cota inferior de la energía de producción).
- **Traza emisora:** la que tiene al menos un paso `Cerenkov` en el tanque. **Nacida sobre el umbral:** la que tiene $E > 264.06$ keV tras el paso 1.
- **Longitud sobre el umbral:** suma de las distancias entre las posiciones posteriores consecutivas de una traza dentro del tanque cuando la energía al comienzo del tramo supera el umbral del agua. No incluye el primer paso, cuyo origen no está en el archivo.
- **Normalización:** por captura (N_{Cap} del informe de neutrones).

El script `verificar_tesis_electrones.py` recalcula cada cifra de electrones de la tesis con las definiciones de los notebooks originales y la compara (Sección 12); `construir_notebook_electrones.py` genera el notebook de figuras y `tablas_informe_electrones.py`, las tablas de este informe.

4. Pasos por proceso

Tabla 2: Capturas, trazas y pasos por proceso en el tanque estricto (los valores de la Fig. 4.45 y de la Tabla E.1 corregida). **Scintillation:** electrones detenidos.

Medio	N_{Cap}	Trazas e^-	Trazas e^+	eIoni	Cerenkov	msc	eBrem	Scintillation
$E_n = 1 \text{ meV}$								
Agua pura	17 418	118 576	151	104 415	68 740	2 132	1 329	91 041
2.5 % NaCl	20 642	237 241	847	219 435	161 906	5 415	4 091	192 940
5 % NaCl	23 437	308 013	1 280	288 335	219 636	7 652	5 911	254 074
10 % NaCl	28 107	420 453	2 064	394 546	307 946	11 728	8 858	347 387
$E_n = 10 \text{ meV}$								
Agua pura	25 021	160 126	238	154 018	100 726	3 223	1 797	134 288
2.5 % NaCl	29 452	325 333	1 195	315 285	234 524	5 753	6 010	276 888
5 % NaCl	32 991	428 272	1 872	415 723	315 725	7 660	8 467	366 186
10 % NaCl	39 456	584 080	2 759	562 133	435 597	12 264	12 546	495 560
$E_n = 100 \text{ meV}$								
Agua pura	33 180	211 316	286	209 524	136 634	3 668	2 694	182 662
2.5 % NaCl	38 582	428 015	1 607	422 441	310 438	7 023	7 893	371 480
5 % NaCl	42 412	553 606	2 398	549 511	410 596	8 804	11 126	483 640
10 % NaCl	49 580	736 146	3 586	728 838	559 205	12 226	15 765	641 841
$E_n = 1 \text{ eV}$								
Agua pura	35 881	232 120	263	233 776	151 900	4 038	2 920	203 711
2.5 % NaCl	40 822	454 897	1 643	456 494	330 520	6 908	8 415	401 768
5 % NaCl	45 105	596 811	2 549	598 031	446 025	9 197	11 789	527 083
10 % NaCl	51 378	776 682	3 780	775 607	591 381	12 096	17 019	683 269
$E_n = 1 \text{ keV}$								
Agua pura	33 772	228 874	305	233 665	150 130	3 538	2 835	204 394
2.5 % NaCl	37 570	439 083	1 601	447 464	320 817	5 756	8 093	394 211
5 % NaCl	40 934	569 648	2 436	579 771	424 867	7 594	11 463	511 984
10 % NaCl	45 413	731 551	3 639	739 300	553 076	10 830	15 849	652 533

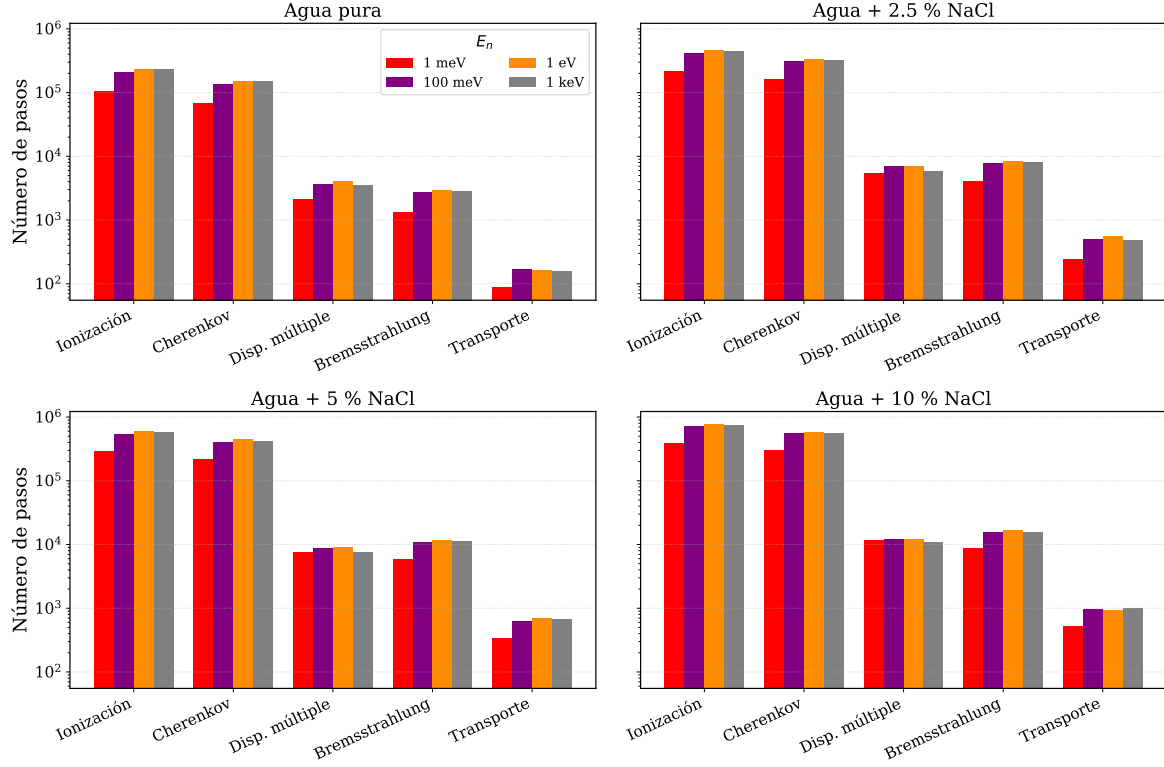


Figura 1: Pasos por proceso de los $e^\pm$ en el tanque estricto para cuatro energías del neutrón (Fig. 4.45 de la tesis, regenerada). Se omiten **Scintillation** y la aniquilación (0–10 pasos por corrida).

Los pasos de ionización y Cherenkov dominan (Tabla 2); la dispersión múltiple y el bremsstrahlung limitan del 1 al 3 % de los pasos. Como el 87–88 % de los pasos **eIoni** del tanque tienen $E = 0$, la mayor parte de ellos es el último paso de electrones de baja energía que se detienen en uno o dos pasos (la energía media tras el primer paso es de 0.12 MeV en agua pura).

Los conteos absolutos crecen con la energía del neutrón y con la salinidad, pero por captura son casi constantes en E_n (Fig. 2): el aumento con E_n entre 1 meV y 1 eV es el aumento del número de capturas en el tanque, que el informe de neutrones atribuye al albedo de los neutrones fríos. La dependencia con la salinidad es la de la fuente: con 10 % de NaCl cada captura produce 2.2–2.4 veces más electrones y 2.7–2.8 veces más pasos **Cherenkov** que en agua pura.

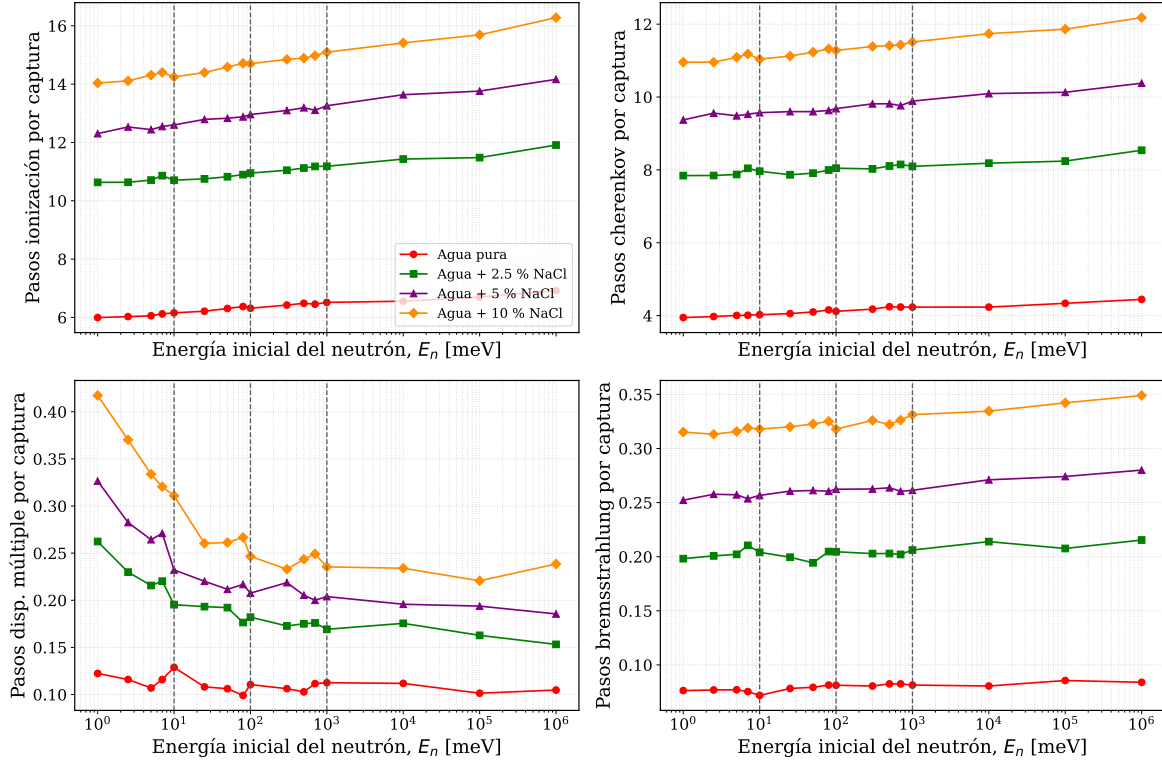


Figura 2: Pasos por captura en el tanque estricto frente a la energía del neutrón.

5. El “espectro de ionización” (Fig. 4.46)

La Fig. 4.46 de la tesis es el histograma de la energía tras los pasos `eIoni` con $E \neq 0$ (100 intervalos en 0–1.6 MeV, tanque estricto), y la tesis lo interpreta como el espectro de los electrones que ionizan el medio, con un máximo en 472 keV en agua pura que se desplaza a 492 keV con 2.5 % de NaCl. La réplica (Fig. 4) reproduce la figura, pero no esa interpretación.

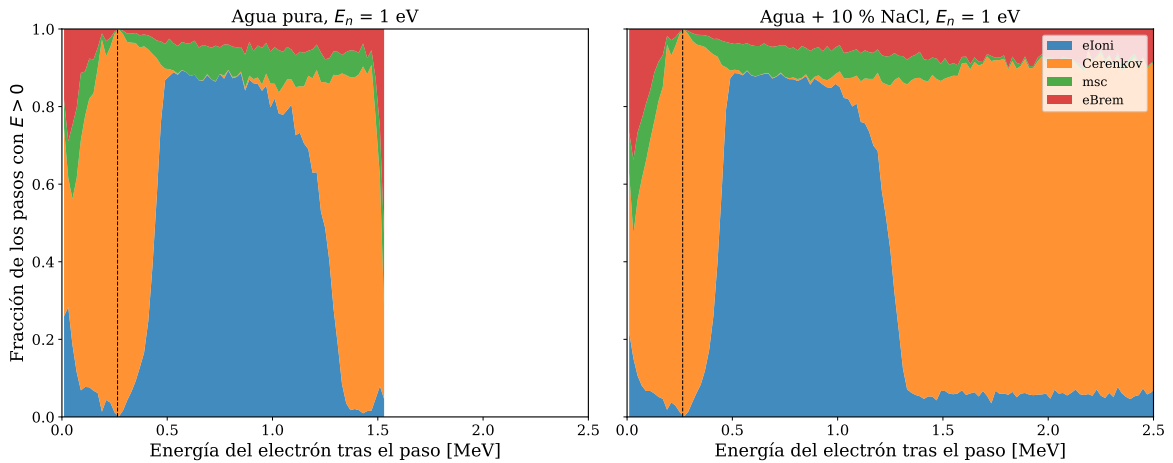


Figura 3: Proceso que limita los pasos con $E > 0$ en el tanque estricto según la energía del electrón tras el paso ($E_n = 1$ eV). Línea discontinua: umbral Cherenkov del agua simulada (264.06 keV).

Todos los electrones ionizan en todos sus pasos. Lo que cambia con la energía es qué proceso acorta el paso (Fig. 3): `G4Cerenkov` lo limita cerca del umbral, para que el electrón no lo cruce dentro del paso, y a energías altas, por el número máximo de fotones por paso; `eIoni` (producción de un

electrón δ por encima del corte) solo gana entre unos 0.4 y 1.3 MeV. La curva de la Fig. 4.46 es la ventana en la que **eIoni** limita el paso: el flanco de 0.3–0.45 MeV y la caída en 1.3 MeV los fija el algoritmo de GEANT4, no la física del depósito de energía, y la abscisa no es la energía depositada.

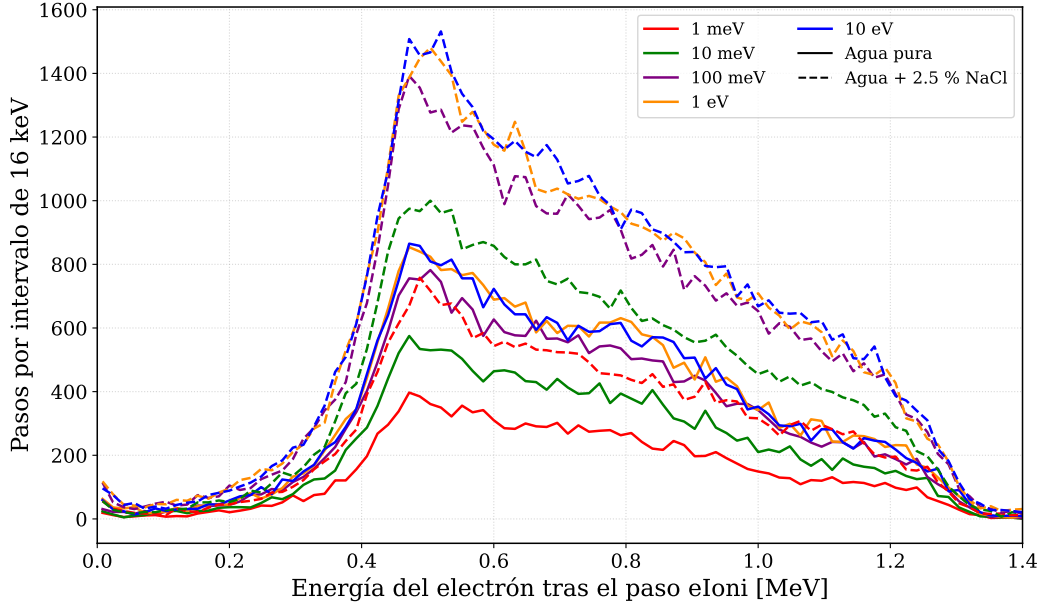


Figura 4: Energía tras los pasos **eIoni** con $E \neq 0$ en el tanque estricto, agua pura y 2.5 % de NaCl (réplica de la Fig. 4.46, mismas energías y la misma binning).

Con intervalos de 16 keV el máximo salta entre 0.472, 0.488, 0.504 y 0.520 MeV de una energía del neutrón a otra en los dos medios; con un suavizado de 50 keV queda en 0.48–0.50 MeV en los cuatro medios, sin desplazamiento con la salinidad. Lo que sí cambia con el NaCl es la media, de 0.71 MeV en agua pura a 0.83–0.84, 0.85–0.86 y 0.86–0.88 MeV con 2.5, 5 y 10 % de NaCl, por los electrones Compton más energéticos de los fotones del cloro.

6. Energía inicial de los electrones y positrones

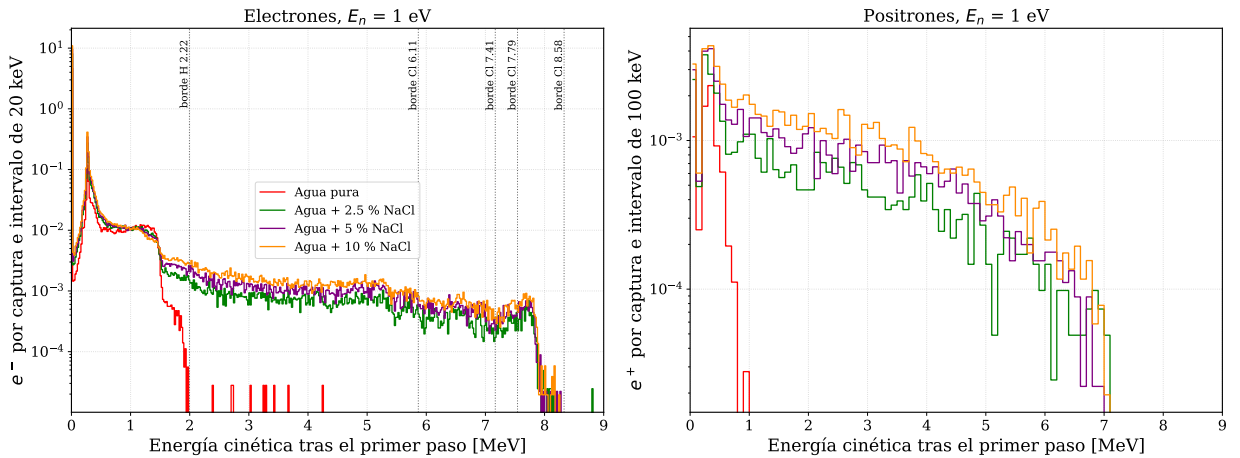


Figura 5: Energía tras el primer paso de los e^- y e^+ que nacen en el tanque, por captura ($E_n = 1$ eV). Líneas punteadas: bordes Compton $T_{\max} = 2E_\gamma^2/(m_e c^2 + 2E_\gamma)$ de las líneas de captura más intensas.

La Fig. 5 muestra la energía tras el primer paso, que es una cota inferior de la energía de producción. Tres rasgos lo confirman: el máximo en 264 keV (primeros pasos que **G4Cerenkov** detiene en el umbral), el gran número de trazas con $E = 0$ (electrones de baja energía que se detienen en el primer paso) y la posición de los cortes, unos 0.4–0.5 MeV por debajo de los bordes Compton (1.99 MeV para la línea de 2.22 MeV del H; 8.33 MeV para la de 8.58 MeV del Cl). En agua pura casi ningún electrón supera los 2 MeV; con NaCl el espectro se extiende hasta 8 MeV con una meseta de los electrones Compton de las líneas de 6–8.6 MeV del cloro.

Los positrones proceden de la producción de pares. En agua pura son muy escasos (0.006–0.010 por captura, de la línea de 2.22 MeV, con energía cinética máxima de 1.2 MeV); con NaCl hay 0.04–0.08 por captura y su espectro llega a unos 7 MeV.

El espectro de producción de los electrones Compton se obtiene mejor de los fotones (energía perdida en cada paso **compt**), que se estudian en el informe de los fotones gamma; el archivo de electrones no permite reconstruirlo.

7. El umbral Cherenkov en la simulación

Un electrón emite radiación Cherenkov si $\beta > 1/n$, es decir, si su energía cinética supera

$$E_U = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - 1/n^2}} - 1 \right).$$

La Tabla 4.17 de la tesis da los índices de la literatura para las cuatro soluciones (1.3330, 1.3397, 1.3436 y 1.3594) y sus umbrales (261.81, 256.89, 254.11 y 243.36 keV); los cuatro umbrales se reproducen exactamente con esa fórmula. Pero la simulación de la Campaña 1 no usó esos índices. En **SaltyWCD.cc** el agua de los cuatro medios recibe la tabla óptica **waterPT1** de **Materials.cc**, con $n = 1.33$ constante entre 2.08 y 4.20 eV, y el vidrio Pyrex del PMT tiene $n = 1.47$. Los umbrales de la simulación son, por tanto,

$$\begin{aligned} E_U(n = 1.33) &= 264.06 \text{ keV} && \text{en el agua de los cuatro medios,} \\ E_U(n = 1.47) &= 186.17 \text{ keV} && \text{en el Pyrex del PMT.} \end{aligned}$$

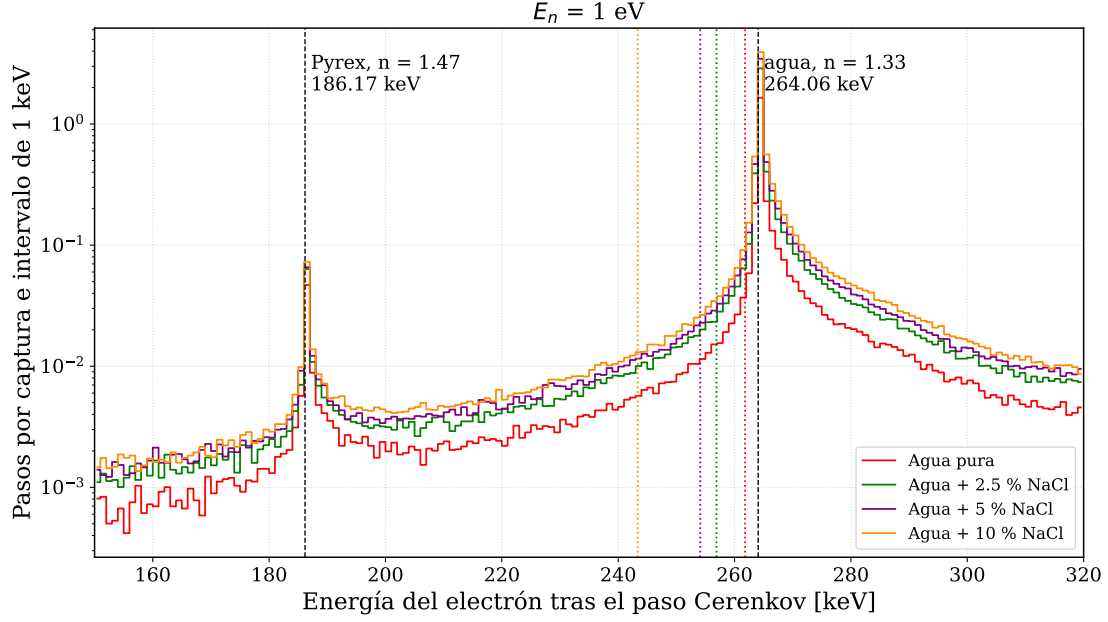


Figura 6: Energía tras los pasos **Cerenkov** en el tanque estricto, por captura ($E_n = 1$ eV). Discontinuas: umbrales de la simulación (agua, $n = 1.33$; Pyrex, $n = 1.47$). Punteadas: umbrales de la Tabla 4.17, que la simulación no usó.

G4Cerenkov acorta el paso para que el electrón termine justo sobre el umbral del material en que se mueve; por eso la energía tras los pasos **Cerenkov** se acumula en los umbrales (Fig. 6). El máximo principal está en 264.06 keV en los cuatro medios y un segundo máximo, mucho más bajo, en 186.2 keV. El 13–16 % de los pasos **Cerenkov** terminan bajo el umbral del agua: son los del Pyrex y pasos en los que la pérdida de energía fluctúa por encima de lo previsto por las tablas de alcance.

7.1. Los pasos Cherenkov del Pyrex

Los pasos **Cerenkov** con energía entre 180 y 190 keV (el 1.0–1.9 % del total) se concentran a $z \approx 1180$ mm y $r \approx 90$ mm de media (Fig. 7), en el domo del PMT; los demás pasos **Cerenkov** se reparten por la parte superior del tanque, donde ocurren las capturas. El segundo máximo del espectro es, por tanto, la emisión de los electrones que atraviesan el vidrio del fotomultiplicador, no un efecto del agua.

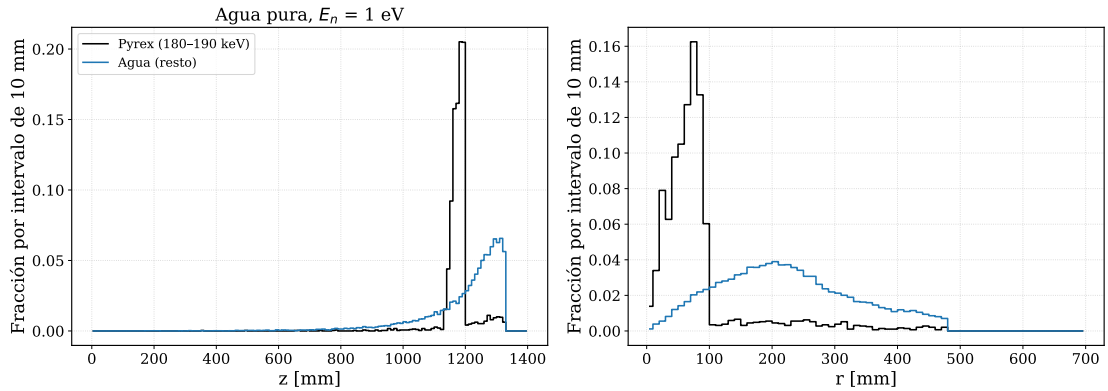


Figura 7: Distribución en z y r de los pasos **Cerenkov** con 180–190 keV (Pyrex) y del resto (agua); agua pura, $E_n = 1$ eV.

8. Ajuste fino del máximo (Fig. 4.47, Tabla 4.18)

La tesis ajusta el máximo con una gaussiana más un fondo lineal en ± 4.5 keV alrededor del intervalo más poblado de un histograma de 0.04 keV, y obtiene 264.10 keV en agua pura y 264.11 keV con NaCl. El mismo procedimiento sobre los datos sin desplazar da 264.085–264.088 keV en las cinco energías y los cuatro medios (Tabla 3), a menos de un intervalo del valor de la tesis. La pequeña diferencia con el umbral analítico (0.03 keV) se debe a que el ajuste simétrico se aplica a un borde: la distribución empieza abruptamente en 264.06 keV y decae hacia energías mayores (Fig. 8).

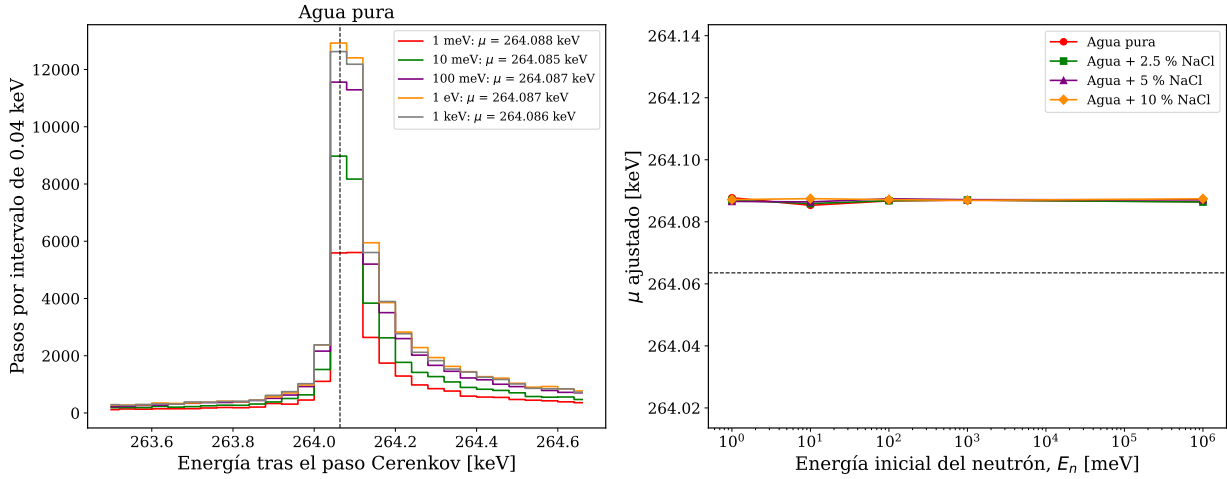


Figura 8: Izquierda: máximo del espectro de los pasos **Cerenkov** en agua pura (intervalos de 0.04 keV; línea discontinua: umbral para $n = 1.33$). Derecha: centro ajustado para las cinco energías y los cuatro medios.

Tabla 3: Centro μ [keV] del ajuste del máximo Cherenkov (incertidumbre estadística 0.0013–0.0014 keV; $\sigma = 0.041$ –0.044 keV).

E_n	Agua pura	2.5 % NaCl	5 % NaCl	10 % NaCl
1 meV	264.088	264.087	264.087	264.087
10 meV	264.085	264.086	264.086	264.087
100 meV	264.087	264.087	264.087	264.087
1 eV	264.087	264.087	264.087	264.087
1 keV	264.086	264.086	264.087	264.087

Dos consecuencias para la tesis:

- La coincidencia del 0.87 % entre el máximo (264.1 keV) y el umbral de la Tabla 4.17 para el agua pura (261.81 keV) no es una validación: refleja solo la diferencia entre $n = 1.333$ (literatura) y $n = 1.33$ (simulación). Con el índice de la simulación, la coincidencia es exacta.
- Las diferencias de 2.81, 3.94 y 8.53 % con los umbrales de las soluciones de NaCl no son un efecto del medio: la simulación usó el mismo índice en todos. La tesis ya reconoce que la dependencia del umbral con la concentración no quedó incorporada; aquí se identifica la causa (la tabla `waterPT1`) y el valor del índice usado.

Datos desplazados en el análisis original. El notebook `Ajuste-cherenkov-AP-1me-1keV.ipynb` restó a todas las energías **Cerenkov** de los medios con NaCl una constante (5.6128, 9.3931 y 15.3931 keV para 2.5, 5 y 10 %) y escribió los resultados en archivos nuevos (`Cerenkov-A25NaCl-*.txt`, etc.), con lo que los máximos de esos medios aparecían en 258.5, 254.7 y 248.7 keV. Ese

desplazamiento no tiene base física y debe descartarse. La tesis da los máximos sin desplazar (Tabla 4.18) y, desde la revisión del 6 de octubre de 2026, la nota de la Tabla 4.19 da la ventana sin desplazar (Sección 9). Las figuras `Ajuste-fino-pico-Cherenkov-cinco-energias-A25NaCl.pdf` y `Ajuste-fino-pico-Cherenkov-cuatro-medios.pdf` de la carpeta de figuras de la tesis no se usan en el texto actual y deben conservarse fuera de él.

9. Pasos en la ventana del máximo (Tabla 4.19)

La Tabla 4.19 de la tesis cuenta los pasos **Cerenkov** del tanque estricto con energía en la ventana del ajuste. En agua pura la ventana es 0.2596–0.2686 MeV sobre los datos crudos. En los medios con NaCl la nota de la tabla da ventanas desplazadas (0.25396–0.26296, 0.25020–0.25920 y 0.24420–0.25320 MeV) que se aplicaron a los datos desplazados; sobre los datos crudos equivalen a la misma ventana del agua pura con diferencias de 0.03 keV en los bordes. Con esa definición, las 20 cifras se reproducen exactamente (Tabla 4), igual que la fracción del 59.257–59.419 % de los pasos **Cerenkov** de agua pura dentro de la ventana.

Tabla 4: Pasos **Cerenkov** en la ventana del máximo (Tabla 4.19 de la tesis, reproducida) y por captura.

E_n	Agua pura		2.5 % NaCl		5 % NaCl		10 % NaCl	
	N	N/N_{Cap}	N	N/N_{Cap}	N	N/N_{Cap}	N	N/N_{Cap}
1 meV	40 753	2.34	87 566	4.24	117 309	5.01	162 482	5.78
10 meV	59 850	2.39	126 775	4.30	168 296	5.10	229 272	5.81
100 meV	81 179	2.45	168 669	4.37	218 690	5.16	293 107	5.91
1 eV	90 012	2.51	178 672	4.38	237 762	5.27	309 196	6.02
1 keV	89 030	2.64	172 851	4.60	225 306	5.50	289 149	6.37

Tres precisiones sobre la lectura de la tesis:

- N cuenta pasos, no electrones: una traza emisora tiene de media 4.3–4.9 pasos **Cerenkov**, de los que unos 2.6 caen en la ventana.
- La dependencia no monótona con E_n (máximo a 1 eV y descenso a 1 keV) es la del número de capturas en el tanque. Por captura, el conteo crece poco (de 2.34 a 2.64 en agua pura); la explicación de la tesis, una mayor probabilidad de interacción del neutrón con la energía, no corresponde a estos datos.
- La constancia de la fracción dentro de la ventana es automática: la ventana contiene el borde del umbral, cuya forma fija el algoritmo de limitación del paso.

10. Rendimientos por captura

Tabla 5: Rendimientos por captura en el tanque (intervalo sobre las 16 energías del neutrón).

Por captura	Agua pura	2.5 % NaCl	5 % NaCl	10 % NaCl
Trazas e^-	6.34–6.81	10.94–11.69	12.98–13.92	14.69–16.11
Trazas e^+	0.0064–0.0096	0.0400–0.0430	0.0530–0.0601	0.0699–0.0801
e^- nacidos sobre el umbral	0.84–0.94	1.43–1.55	1.66–1.83	1.90–2.10
Trazas con pasos Cherenkov	0.92–1.03	1.65–1.79	1.94–2.13	2.22–2.48
Pasos e^- Ioni	5.99–6.92	10.63–11.91	12.30–14.16	14.04–16.28
Pasos Cherenkov	3.95–4.45	7.84–8.54	9.37–10.38	10.96–12.18
Longitud sobre el umbral [mm]	1.47–1.64	5.09–5.56	6.62–7.27	8.13–8.96
Pasos en la ventana de la Tabla 4.19	2.34–2.64	4.24–4.60	5.01–5.50	5.76–6.37

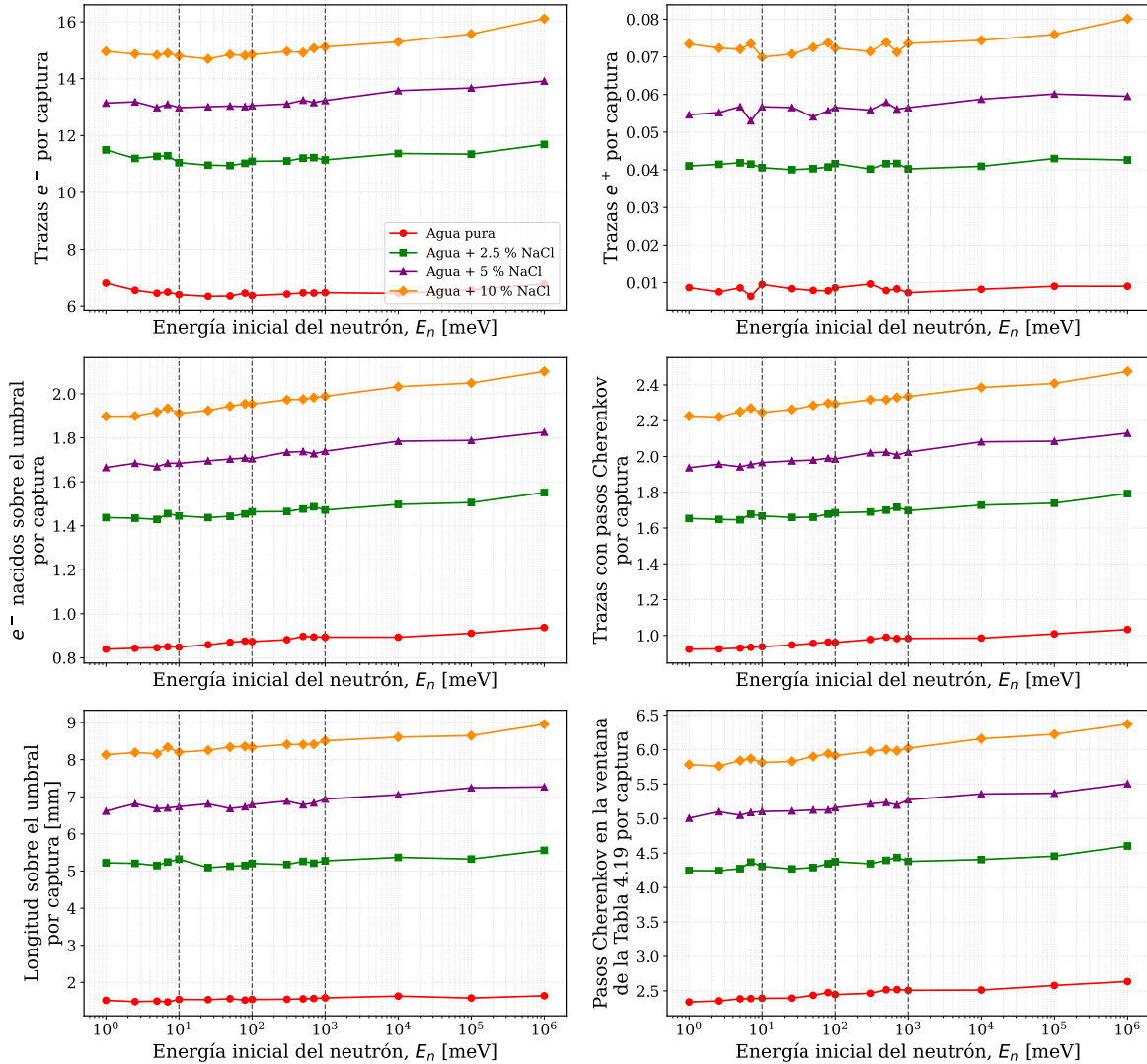


Figura 9: Rendimientos por captura frente a la energía del neutrón.

Los rendimientos por captura (Tabla 5, Fig. 9) dependen sobre todo del medio y apenas de la energía del neutrón: entre 1 meV y 1 keV el número de electrones cambia menos del 8 % y las

magnitudes ligadas al umbral crecen un 10–12 %. Con respecto al agua pura, el 10 % de NaCl multiplica por captura el número de electrones por 2.2–2.4, el de trazas emisoras por 2.3–2.4 y la longitud de trayectoria sobre el umbral por 5.3–5.7. La longitud crece más que el número de emisores porque los electrones Compton de las líneas del cloro son más energéticos: una traza emisora recorre de media 1.6 mm sobre el umbral en agua pura y 3.6 mm con 10 % de NaCl. La longitud no incluye el primer paso de cada traza, por lo que es una cota inferior y el cociente entre medios debe confirmarse antes de usarlo para predecir el número de fotones Cherenkov.

Hay que recordar dos limitaciones heredadas de las etapas anteriores: las cascadas de captura del ^{35}Cl simuladas no conservan la energía (en el informe de los fotones gamma, la energía gamma por captura aumenta un 12–17 % en los medios con NaCl), lo que sobrestima en una proporción parecida los electrones de alta energía de esos medios; y el índice de refracción es el mismo en todos los medios, de modo que las diferencias de luz entre medios en esta campaña proceden solo de la fuente y del transporte, no de la óptica de la solución.

11. Energía de todos los pasos (Figs. E.3 y E.4)

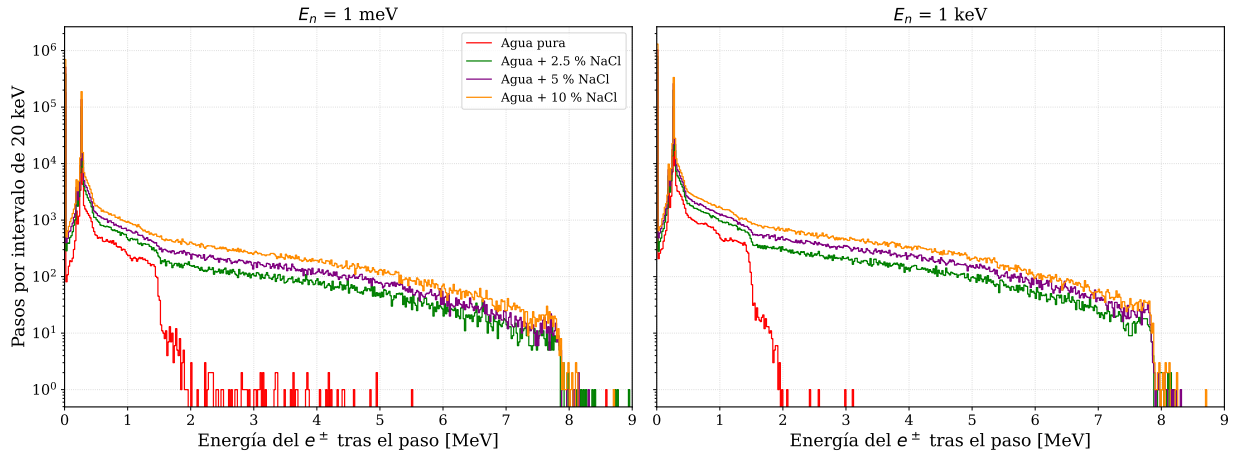


Figura 10: Energía tras cada paso de los $e^\pm$ en el tanque, a 1 MeV y 1 keV (Figs. E.3 y E.4 de la tesis, regeneradas).

El espectro de todos los pasos (Fig. 10) está dominado por los pasos con $E = 0$ y por el borde del umbral; el continuo por encima refleja la energía de los electrones a lo largo de sus trayectorias y, como en la Fig. 5, termina cerca de 2 MeV en agua pura y de 8 MeV con NaCl.

12. Verificación frente a la tesis

12.1. Definiciones reconstruidas

- **Fig. 4.45 y Tabla E.1:** filas del proceso en el tanque estricto.
- **Fig. 4.46:** filas eIoni con $E \neq 0$ en el tanque estricto; 100 intervalos en 0–1.6 MeV.
- **Tabla 4.17:** fórmula del umbral con los índices de la literatura.
- **Fig. 4.47 y Tabla 4.18:** filas Cerenkov del tanque estricto; gaussiana más fondo lineal en ± 4.5 keV sobre intervalos de 0.04 keV.

- **Tabla 4.19:** filas Cerenkov del tanque estricto en la ventana de la Sección 9.

12.2. Resultado

Tabla 6: Cifras de electrones de la tesis recalculadas desde los archivos crudos. Compatibles: a menos de un intervalo de 0.04 keV.

Magnitud	Cifras	Iguales	Compatibles	Distintas
Tabla E.1 (pasos por proceso)	96	88	0	8
Tabla 4.19 (pasos en la ventana)	20	20	0	0
Fracción en la ventana, mínimo	1	1	0	0
Fracción en la ventana, máximo	1	1	0	0
Fig. 4.46 (máximo de eIoni)	10	4	0	6
Tabla 4.17 (umbrales)	4	4	0	0
Tabla 4.18 y Fig. 4.47 (ajuste)	20	0	20	0
Total	152	118	20	14

Tabla 7: Cifras que difieren.

Magnitud	E_n	Medio	Tesis	Reproducido
Tabla E.1, msc	1 meV	2.5 % NaCl	4 091	5 415
Tabla E.1, msc	1 meV	5 % NaCl	5 911	7 652
Tabla E.1, eBrem	1 meV	2.5 % NaCl	5 415	4 091
Tabla E.1, eBrem	1 meV	5 % NaCl	7 652	5 911
Tabla E.1, msc	100 meV	Agua pura	2 132	3 668
Tabla E.1, eBrem	100 meV	Agua pura	3 668	2 694
Tabla E.1, eBrem	100 meV	10 % NaCl	8 858	15 765
Tabla E.1, Transportation	100 meV	2.5 % NaCl	240	504
Fig. 4.46, máximo [MeV]	1 meV	2.5 % NaCl	0.492	0.488
Fig. 4.46, máximo [MeV]	10 meV	2.5 % NaCl	0.492	0.504
Fig. 4.46, máximo [MeV]	100 meV	Agua pura	0.472	0.504
Fig. 4.46, máximo [MeV]	100 meV	2.5 % NaCl	0.492	0.472
Fig. 4.46, máximo [MeV]	1 eV	2.5 % NaCl	0.492	0.504
Fig. 4.46, máximo [MeV]	10 eV	2.5 % NaCl	0.492	0.520

De 152 cifras, 118 coinciden exactamente y 20 dentro de un intervalo (Tabla 6). Las ocho diferencias de la Tabla E.1 son de transcripción: a 1 meV con 2.5 y 5 % de NaCl las columnas **msc** y **eBrem** están intercambiadas; a 100 meV, **msc** en agua pura (2 132), **eBrem** con 10 % (8 858) y **Transportation** con 2.5 % (240) repiten los valores de 1 meV, y **eBrem** en agua pura (3 668) es el valor de **msc**. La Tabla 2 da los valores correctos, ya incorporados en la tesis. Los seis máximos de la Fig. 4.46 que difieren reflejan que la posición del máximo de un intervalo de 16 keV no es estable (Sección 5); la tesis da un único valor por medio.

12.3. Correcciones incorporadas en la tesis

El 6 de octubre de 2026 se incorporaron en la tesis: las ocho celdas de la Tabla E.1 y su pie; la Fig. 4.45 regenerada desde los resúmenes, con el texto que explica que los conteos son pasos según

el proceso que los limita y qué es **Scintillation**; la Fig. 4.46 regenerada con el eje correcto y la interpretación de la Sección 5 (sin el desplazamiento de 472 a 492 keV); la explicación del máximo Cherenkov por el índice $n = 1.33$ de la tabla **waterPT1** y del segundo máximo por el Pyrex; la nota de la Tabla 4.19 y la explicación de su dependencia con E_n por el número de capturas; y, en la metodología, la aclaración de que la Campaña 1 usó el mismo índice en los cuatro medios.

13. Reproducibilidad

Desde la carpeta `analysis/campana-1_respuesta-electromagnetica_seccion-4.2/` del repositorio:

```
python3 procesar_electrones.py <carpeta Electrones> resultados_electrones 12
python3 verificar_tesis_electrones.py <carpeta Electrones> resultados_electrones \
    resultados_electrones/verificacion_tesis_electrones.tsv
python3 construir_notebook_electrones.py
jupyter nbconvert --to notebook --execute figuras_electrones_seccion_4.2.ipynb
python3 tablas_informe_electrones.py resultados_electrones \
    ../campana-1_neutrones-monoenergeticos_seccion-4.2/resultados/resumen_campana.tsv \
    ../../docs/technical-reports/campana-1_sin-S-alpha-beta/tablas-electrones-secundarios
```

El procesamiento tarda 35 segundos con doce procesos y escribe 6 MB; la verificación, unos diez segundos (relee las filas **Cerenkov** de 20 archivos). Sin los datos crudos, el notebook y las tablas funcionan con los resúmenes del repositorio.

14. Conclusiones

1. Los 64 archivos de electrones de la Campaña 1 (87 millones de pasos, 28 millones de trazas) se procesan de forma reproducible en 35 segundos; un notebook regenera las figuras de electrones de la tesis.
2. Se reconstruyeron las definiciones de las cifras de electrones de la tesis: 118 de 152 se reproducen exactamente y 20 dentro de un intervalo de histograma. Ocho celdas mal transcritas de la Tabla E.1 se corrigieron en la tesis, junto con la interpretación de las Figs. 4.45 y 4.46, la nota de la Tabla 4.19 y la lectura del acuerdo con el umbral.
3. La columna de proceso es el proceso que limitó el paso. Los pasos **Scintillation** cuentan electrones detenidos, no luz de centelleo, y la Fig. 4.46 muestra la ventana de energía en la que **eIoni** limita el paso, no el espectro de los electrones que ionizan; su máximo (0.48–0.50 MeV) no se desliza con la salinidad.
4. El máximo del espectro de los pasos **Cerenkov** (264.09 keV, igual en los cuatro medios y en las cinco energías) es el umbral para $n = 1.33$, el índice que la simulación asignó al agua de todos los medios; el segundo máximo (186.2 keV) es el umbral del Pyrex del PMT.
5. Por captura, los rendimientos de electrones casi no dependen de la energía del neutrón. Con 10 % de NaCl cada captura produce 2.3–2.4 veces más trazas emisoras de luz Cherenkov que en agua pura y una longitud sobre el umbral 5.3–5.7 veces mayor, por la mayor energía de los fotones del cloro.